

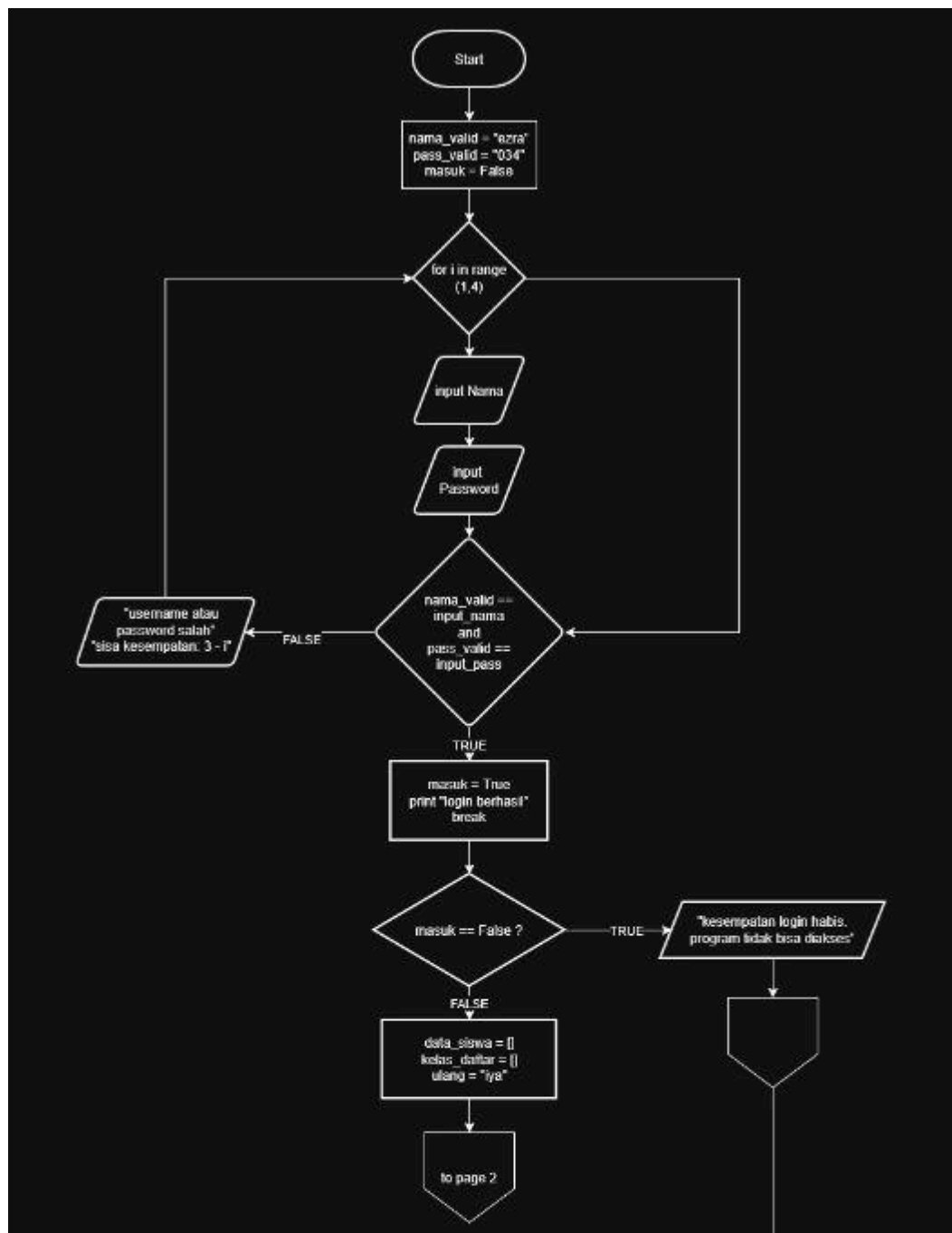
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



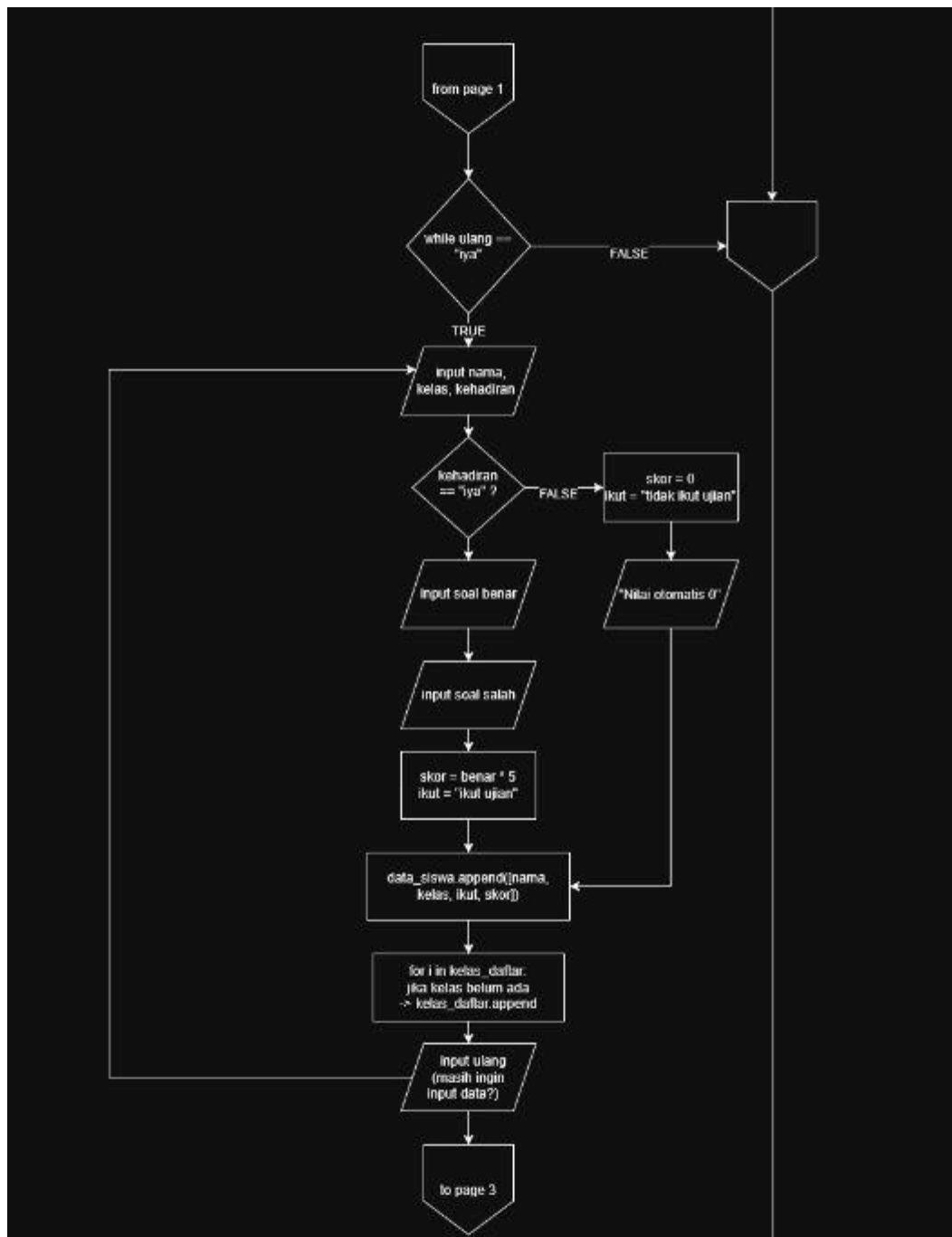
Disusun oleh:
Shaumirza Ayman (2609106034)
Kelas (A2'26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

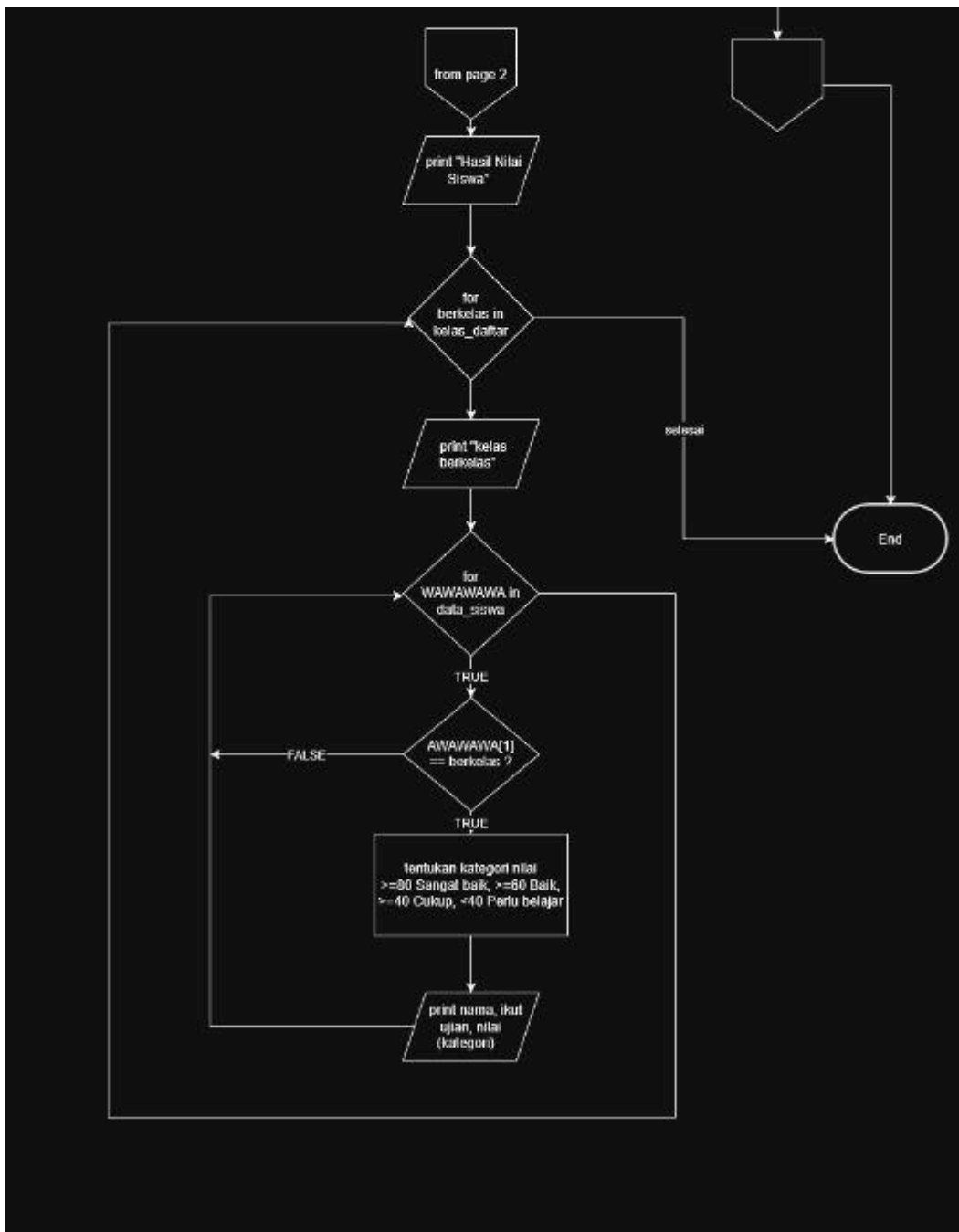
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart



Gambar 1.2 Flowchart



Gambar 1.3 Flowchart

Alur Logika Program

1. Pertama, kita diminta input nama dan password. Jika sesuai dengan data yang ditentukan, program lanjut ke input data siswa. Jika salah, kita diberi kesempatan mengulang dengan maksimal 3 kali percobaan. Jika tetap salah sampai kesempatan habis, program berhenti.
2. Kedua, kita menginput nama siswa, kelas, dan status ikut ujian (iya/tidak). Jika siswa tidak ikut ujian, nilai otomatis 0 dan program langsung bertanya apakah ingin menginput data siswa lain?
3. Selanjutnya, jika siswa ikut ujian, kita menginput jumlah soal benar dan salah dari 20 soal. Nilai dihitung dari jumlah soal benar dikali 5 dan kelasnya dicatat jika belum ada di daftar kelas.
4. Setelah itu, program menanyakan apakah kita masih ingin menginput data. Jika jawabannya "iya", program kembali ke langkah 2. Jika bukan, perulangan berhenti dan program menampilkan hasil
5. Terakhir, hasil ditampilkan per kelas menggunakan nested for. Perulangan luar menjalankan tiap kelas, perulangan dalam menampilkan siswa yang kelasnya sesuai. Tiap siswa ditampilkan nama, status ikut ujian, nilai, dan kategori nilai berdasarkan percabangan berikut:
 - Jika nilai ≥ 80 , kategorinya Sangat baik.
 - Jika nilai ≥ 60 , kategorinya Baik.
 - Jika nilai ≥ 40 , kategorinya Cukup.
 - Jika nilai < 40 , kategorinya Perlu belajar lagi.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini membantu pengajar menginput nilai ujian siswa secara otomatis setelah login dengan maksimal 3 kali percobaan. Kita menginput nama, kelas, dan status ikut ujian, lalu nilai dihitung dari jumlah soal benar dikali 5, dan siswa yang tidak ikut otomatis bernilai 0. Hasil ditampilkan per kelas beserta kategori nilainya.

3. Source Code

A. Validasi login

Source Code:

```
# 1. Validasi login

nama_valid = "ezra"
pass_valid = "034"
masuk = False
for i in range(1, 4):
    print("=====")
    print("          Login          ")
    input_nama = input("Masukkan Nama: ")
    input_pass = input("Masukkan Password: ")
    print("=====")
    if nama_valid == input_nama and pass_valid == input_pass:
        masuk = True
        print("login berhasil")
        break
    else:
        print("username atau password salah")
        print(f"sisa kesempatan: {3 - i}")
if masuk == False:
    print("kesempatan login habis. program tidak bisa di akses sementara")
else:
    data_siswa = []
    kelas_daftar = []

    ulang = "iya"
    while ulang == "iya":
```

B. Input data siswa

Source Code:

```
# 2. Input data siswa

print("=====")
print("      Input Data Siswa      ")
nama = input("Masukkan Nama: ")

# Kelas harus ditulis konsisten contoh kyk A1 am a1 bisa jadi beda kelas.
# soalnya gtw ini boleh pake .lower apa engga
kelas = input("Masukkan Kelas: ")

# Jawaban harus persis iya atau tidak (sama aja ini wkwk)
kehadiran = input("ikut ujian (iya/tidak)? ")
print("=====")
```

C. Nilai ujian

Source Code:

```
# 3. Nilai ujian

if kehadiran == "iya":
    benar = int(input("Soal benar: "))
    salah = int(input("Soal salah: "))
    skor = benar * 5
    ikut = "ikut ujian"
else:
    skor = 0
    ikut = "tidak ikut ujian"
    print("Nilai otomatis 0, tidak mengikuti ujian")

data_siswa.append([nama, kelas, ikut, skor])

sudah = False
for i in kelas_daftar:
    if i == kelas:
        sudah = True
    if sudah == False:
        kelas_daftar.append(kelas)
```

D. Pertanyaan masih ingin input data

Source Code:

```
# 4. Tanya apakah masih ingin menginput

# Jawaban harus persis "iya" supaya lanjut, soalnya klo Iya, iYa, iyA, IYA
porgram berhenti(sama aja sih wkwk)

ulang = input("apakah anda masih ingin input data (iya/tidak)?")
```

E. Output data siswa dan poin plus

Source Code:

```
# 5. Output data siswa (dibedakan per kelas, nested for)

print("=====")
print("      Hasil Nilai Siswa      ")
print("=====")
for berkelas in kelas_daftar:
    print(f"kelas {berkelas}")
    for WAWAWAWA in data_siswa:
        if WAWAWAWA[1] == berkelas:
            if WAWAWAWA[3] >= 80:
                kategori = "Sangat baik"
            elif WAWAWAWA[3] >= 60:
                kategori = "Baik"
            elif WAWAWAWA[3] >= 40:
                kategori = "Cukup"
            else:
                kategori = "Perlu belajar lagi"
            print(f"nama          : {WAWAWAWA[0]}")
            print(f"ikut ujian : {WAWAWAWA[2]}")
            print(f"nilai       : {WAWAWAWA[3]} ({kategori})")
            print("=====")
```

4. Hasil Output

4.1 Output yang menampilkan login berhasil

```
=====
                Login
Masukkan Nama: ezra
Masukkan Password: 034
=====
login berhasil
=====
                Input Data Siswa
Masukkan Nama: budi
Masukkan Kelas: A1
ikut ujian (iya/tidak)? iya
=====
Soal benar: 18
Soal salah: 2
apakah anda masih ingin input data (iya/tidak)?iya
=====
                Input Data Siswa
Masukkan Nama: siti
Masukkan Kelas: A1
ikut ujian (iya/tidak)? iya
=====
Soal benar: 15
Soal salah: 5
apakah anda masih ingin input data (iya/tidak)?iya
=====
                Input Data Siswa
Masukkan Nama: andi
Masukkan Kelas: B1
ikut ujian (iya/tidak)? tidak
=====
Nilai otomatis 0, tidak mengikuti ujian
apakah anda masih ingin input data (iya/tidak)?tidak
```

```
=====
      Hasil Nilai Siswa
=====
kelas A1
nama      : budi
ikut ujian : ikut ujian
nilai     : 90 (Sangat baik)
=====
nama      : siti
ikut ujian : ikut ujian
nilai     : 75 (Baik)
=====
kelas B1
nama      : andi
ikut ujian : tidak ikut ujian
nilai     : 0 (Perlu belajar lagi)
=====
PS C:\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 4.1 Hasil output program

4.2 Output yang menampilkan login gagal 3 kali

```
=====
                Login
Masukkan Nama: ezra
Masukkan Password: 111
=====
username atau password salah
sisa kesempatan: 2
=====
                Login
Masukkan Nama: budi
Masukkan Password: 67
=====
username atau password salah
sisa kesempatan: 1
=====
                Login
Masukkan Nama: ezra
Masukkan Password: 99
=====
username atau password salah
sisa kesempatan: 0
kesempatan login habis. program tidak bisa di akses sementara
PS C:\praktikum-apd-2026> █
```

Gambar 4.2 Hasil output program

5. GIT

5.1 GIT ADD

Untuk Menyiapkan semua perubahan di dalam direktori saat ini beserta subdirektornya ke dalam staging area sebelum disimpan permanen lewat commit.

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git add .
```

Gambar 5.1 Git add

5.2 GIT COMMIT

Untuk menyimpan permanen semua perubahan yang ada di staging area ke dalam riwayat proyek.

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git commit -m "wowowowoowow"
[main 9dabcab] wowowowoowow
3 files changed, 144 insertions(+)
rename kelas/{A3_pertemuan_3.py => A2_pertemuan_3.py} (100%)
create mode 100644 kelas/A2_pertemuan_4.py
create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/034-Shaumirza-PT-4.py
```

Gambar 5.2 Git commit

5.3 GIT PUSH

Untuk mengirim semua riwayat commit dari komputer lokal Anda ke repositori “praktikum-apd-2026”

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (7/7), 1.95 KiB | 997.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/shaumirzaymcccc/praktikum-apd-2026.git
  91b51ed..9dabcab main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3 Git Push